基于认知型多智能体的

青岛港轮驳作业调度系统
技术建设方案

Technical Construction Scheme for
Cognitive Multi-Agent Tugboat Scheduling System
(CMATSS)

版本：V1.0

拖轮智能排泊项目技术组

2025 年 12 月 11 日

目录

1 项目背景 **4**
1.1 业务痛点与技术挑战 4
1.1.1 1. 高维非线性约束的求解难度 4
1.1.2 2. 动态环境下的状态感知缺失 4
1.1.3 3. 多目标优化的平衡艺术 4

2 项目摘要（Executive Summary） **5**
2.1 技术路线概览 5

3 系统总体架构（System Architecture） **5**
3.1 云边协同逻辑分层架构 5
3.2 认知型多智能体系统架构 6
3.2.1 主认知智能体（Master Agent） 6
3.2.2 从认知智能体（Slave Agents） 6

4 关键技术实现原理（Core Technologies） **8**
4.1 Master Agent：调度决策与优化中枢 8
4.1.1 算法功能 8
4.1.2 算法实现 9
4.1.3 预期成效 10
4.2 Slave Agent 1：全域感知智能体 10
4.2.1 功能 1：隐性状态推演引擎 10
4.2.2 功能 2：作业量提前预测（基于 Transformer 时序模型） 10
4.2.3 预期成效 11
4.2.4 功能 3：PINNs 物理航速修正 11
4.2.5 预期成效 11
4.3 Slave Agent 2：规则与知识守护智能体 11
4.3.1 算法功能 11
4.3.2 算法实现 11
4.3.3 预期成效 13
4.4 Slave Agent 3：疲劳度管理智能体 13
4.4.1 算法功能 13
4.4.2 算法实现 13
4.4.3 预期成效 13
4.5 Slave Agent 4：运筹优化智能体 14
4.5.1 算法功能 14
4.5.2 算法实现 14

4.5.3 预期成效 14
4.6 Slave Agent 5：分析与学习智能体 15
4.6.1 功能 1：统计分析 15
4.6.2 功能 2：日志审计 15
4.6.3 功能 3：专家经验学习（IRL-GAIL） 16
4.6.4 功能 4：人类反馈学习（RLHF+LoRA） 16
4.6.5 算法实现 17

5 数据治理与向量化知识库（Data Governance） 17
5.1 隐性状态推演引擎 17
5.2 向量化知识库（RAG System） 17
5.2.1 存储内容 18
5.2.2 技术栈 18
5.2.3 应用场景 18

6 项目实施路径（Implementation Roadmap） 18
6.1 Phase 1：规则数字化与影子模式（Foundation，第 1-3 月） 19
6.2 Phase 2：人机协同与反馈学习（Collaboration，第 4-7 月） 19
6.3 Phase 3：认知进化与全自主托管（Evolution，第 8-10 月） 20
6.4 Phase 4：持续运维与迭代（第 11 月及以后） 21

7 系统功能清单（29 项核心功能） 22

8 预期成效总览 24
8.1 核心业务指标 24
8.2 技术性能指标 24
8.3 年化经济效益 24
8.4 用户满意度指标 24

9 技术创新亮点 25
9.1 创新点 1：物理熔断的合规保障 25
9.2 创新点 2：连活识别算法 25
9.3 创新点 3：PINNs 物理融合 26
9.4 创新点 4：反事实推演与归因 26
9.5 创新点 5：RLHF 风格拟人化 26

10 风险控制与应对 26

1 项目背景

本项目属于”国家人工智能应用中试基地（交通领域港口作业和管理方向）项目”。随着港口业务量的持续增长，拖轮调度工作日益复杂。当大型船舶抵港时，拖轮公司调度人员需要综合考虑多种因素（如拖轮可用性、天气海况、船舶特性、历史经验等）来安排合适的拖轮执行任务。传统的人工调度方式效率较低，且难以在短时间内综合大量信息做出最优决策。

目前虽然已有部分机器学习算法应用于拖轮调度，但单一算法难以适应复杂多变的实际场景。本系统采用**”1+5” 多认知智能体协同架构**，由 **1 个主认知智能体（Master Agent）和 5 个从认知智能体（Slave Agents）**组成，通过主从智能体的协作机制，整合多种算法能力、实时信息和历史经验，实现拖轮调度的智能化和最优化。基于多个从智能体的统计分析生成多粒度报表和异常检测、日志分析的反事实推演和归因、逆向强化学习和人类反馈强化学习等功能，使调度系统决策能力得以**持续进化**。

1.1 业务痛点与技术挑战

轮驳调度问题在数学上属于**分布式异构无等待流水车间调度问题（DHNPFSP）**，在实际工程落地中面临三大核心挑战：

1.1.1 1. 高维非线性约束的求解难度

依据港口作业规范，拖轮指派不仅取决于马力匹配（如 30 万吨级油轮需配备 30000HP 总功率），还受制于船型（集装箱/散货/油轮）、吃水深度（D>18m 特殊规则）、船龄偏好（老旧拖轮回避高危作业）及基地位置（75 区/前湾/管理六部）等 **60 余项硬性与软性约束**。传统线性规划（MILP）难以在秒级时间内完成全量约束的求解。

1.1.2 2. 动态环境下的状态感知缺失

港口作业环境具有强时变性。GPS 定位数据往往无法区分拖轮的”内/外档”停靠状态，导致调度系统容易指派”内档船”执行紧急任务，引发不必要的挪船能耗与时间浪费。此外，隐性任务（如临时辅助带缆、航道清理）缺乏数字化记录，造成系统排班冲突。

1.1.3 3. 多目标优化的平衡艺术

调度决策需在”燃油经济性”、”作业效率（最小化等待时间）”、”船员疲劳度（符合轮班规范）”与”作业量均衡”之间寻找平衡点。且不同场景下权重的动态调整（如恶劣天气下安全权重置顶）是传统算法难以自适应的。

2 项目摘要（Executive Summary）

针对大型港口轮驳作业中存在的”资源异构性强、作业约束非线性、潮汐与航道环境多变”等特征，本系统采用**”1+5” 多认知智能体协同架构**，基于**多智能体协同（Multi-Agent Systems, MAS）**与**大语言模型（LLM）深度融合**的认知智能调度系统（CMA TSS），由 **1 个 Master Agent 和 5 个 Slave Agents** 组成协同决策单元。

系统旨在解决传统运筹算法在处理”隐性规则”与”模糊约束”时的局限性。技术架构采用**”双引擎驱动”**模式：

- **运筹计算引擎**：以改进型 NSGA-II 多目标进化算法作为核心，保障调度方案的物理可行性与帕累托（Pareto）最优
- **认知决策引擎**：以经过垂域微调（SFT）的大模型作为智能决策核心，处理复杂的作业规范、疲劳度管理及人机交互逻辑

通过**”感知-推演-决策-反馈”**的闭环链路，实现从”经验调度”向”数据驱动与知识引导相结合的智能决策”转型。系统全面覆盖 **60 项调度影响因素**和 **42 条使用规范**，预期实现合规率接近 100%、连活率提升 15-35%、空驶率降低 10-20% 的核心目标，年化经济效益达 **650-1080 万元**。

2.1 技术路线概览

1. **数据层融合**：ST-GNN 交通流预测 + PINNs 航速修正 + 动态疲劳模型（FRMS）
2. **双引擎驱动**：NSGA-II 运筹优化 + 垂域微调 LLM 认知决策
3. **智能体决策**：MARL-MAPPO 博弈调度 + MCTS 高风险模拟 + 连活识别算法
4. **合规风控**：Neuro-Symbolic AI + 动作掩码物理熔断 + GraphRAG 知识图谱检索
5. **状态推演**：基于事件日志的内/外档逻辑推演引擎
6. **持续学习**：IRL-GAIL 专家经验学习 + RLHF 人类反馈优化

3 系统总体架构（System Architecture）

3.1 云边协同逻辑分层架构

系统采用**”云边协同、逻辑分层”**的技术架构，后端核心部署于**华为Ⓔ腾（Ascend）910B 算力集群**，确保数据不出港，算力自主可控。系统后端逻辑划分为**主从智能体集群（Master-Slave Agent Cluster）**，协同完成全流程调度。

3.2 认知型多智能体系统架构

本系统采用**"1+5" 多认知智能体协同架构**，由 1 个主认知智能体（Master Agent）和 5 个从认知智能体（Slave Agents）组成。

3.2.1 主认知智能体（Master Agent）

Master Agent：调度决策与优化中枢

角色：系统"大脑"，负责全局感知、决策与协调
核心职责：

- 接收船舶拖轮需求并解析船舶信息
- 协调各从智能体工作
- 综合各智能体输出结果
- 生成最终调度方案
- 与调度员交互确认

核心技术：

- **双引擎驱动**：NSGA-II 多目标优化 + 垂域微调 LLM
- MARL-MAPPO 多智能体强化学习（CTDE 架构）
- MCTS 蒙特卡洛树搜索（10,000 次模拟）
- 连活识别算法（时间窗口 2 小时）
- 思维链（Chain of Thought）决策推理

输出：Top-3 最优拖轮派遣方案（<3 秒生成）+ 自然语言解释

3.2.2 从认知智能体（Slave Agents）

Slave Agent 1：全域感知智能体（Perception Agent）

角色：多源数据清洗与状态推演
核心技术：

- 内/外档状态推演引擎（基于堆栈 Stack 逻辑）
- 隐性任务识别（临时带缆、航道清理）

- 实时 GPS 与泊位日志融合
- ST-GNN 时空交通流预测（Graph WaveNet）
- PINNs 物理航速修正（潮流/风浪/负载）

输出：实时拖轮状态矩阵 + 航行时间预测 + 拥堵预警

Slave Agent 2：规则与知识守护智能体（Rule Agent）

角色：合规风控官，硬约束物理熔断
核心技术：

- Neuro-Symbolic AI（42 条规则数字化）
- 动作掩码物理置零（合规率 100%）
- GraphRAG 知识图谱检索（15 艘拖轮 ×35 个泊位 ×78 条航道）
- 三级约束体系（L1 物理硬约束/L2 逻辑软约束/L3 时空约束）

输出：合规性检查结果 + 违规拦截 + 风险预警

Slave Agent 3：疲劳度管理智能体（FRMS Agent）

角色：生物数学疲劳风险量化管理
核心技术：

- Bio-mathematical Fatigue Models（BFM）
- 连续作业时长累积计算
- 夜间作业权重（22:00-06:00 系数加倍）
- 绿/黄/红三区分级预警（<40/40-70/>70）

输出：每艘拖轮实时疲劳账户 + 物理拦截（红区强制休息）

Slave Agent 4：运筹规划智能体（Optimization Agent）

角色：精算师，帕累托多目标寻优
核心技术：

- 改进型 NSGA-II 算法（精英保留策略）
- MILP 混合整数规划（Gurobi 求解）
- 三目标优化：min(F 燃油) + min(T 等待) + max(B 均衡)
- 解空间剪枝（规则引擎快速剔除不合规解）

输出：Pareto 前沿最优解集 + 距离/均衡/综合三套方案

Slave Agent 5：分析与学习智能体（Analysis & Learning Agent）

角色：数据管家 + 审计官 + 进化引擎
核心技术：

- **统计分析**：多模态 LLM（OCR 手写单据识别）、Transformer 异常检测（漏记/偷油/错算）
- **日志审计**：因果推断与反事实分析、数字孪生模拟（10,000 次）
- **专家学习**：IRL-GAIL 逆向强化学习（8742 次调度日志）
- **人类反馈**：RLHF 持续优化（调度员打分自动调整权重）

输出：日/周/月统计报表 + 异常预警 + 失误归因 + 系统自我进化

4 关键技术实现原理（Core Technologies）

本节按照"**1+5" 多认知智能体协同架构**展开介绍核心算法与技术实现。系统由 1 个 Master Agent 和 5 个 Slave Agents 组成，各 Agent 职责明确、协同工作。

4.1 Master Agent：调度决策与优化中枢

4.1.1 算法功能

基于 **19 项关键调度影响因素**，通过 **MARL-MAPPO（Multi-Agent Proximal Policy Optimization）**多智能体强化学习实现拖轮-任务的全局最优匹配，采用 **CTDE 架构（Centralized Training Decentralized Execution）**和 **Multi-Head Attention**

机制，重点解决连活识别、作业均衡、距离优化、疲劳度管控等核心问题。

4.1.2 算法实现

第一步：状态空间建模（全域感知）

- **拖轮状态维度**：位置坐标、马力、船龄、所属基地、当前疲劳度、今日作业量、预计空闲时间
- **任务状态维度**：船型、船长、吃水、作业类型（靠泊/离泊/移泊）、泊位、紧急度、计划时间、所需马力
- **全局状态维度**：当前时间、潮汐流速、天气能见度、各航道实时拥堵度

第二步：多智能体强化学习 MAPPO 算法 采用 CTDE 架构（集中训练、分布执行）：训练阶段 Critic 网络评估全局状态，执行阶段 Actor 网络独立决策。

奖励函数设计（融合 19 项因素）：

$$\begin{aligned} R_{\text{总}} = 0.25 \times R_{\text{距离}} + 0.20 \times R_{\text{均衡}} + 0.25 \times R_{\text{疲劳}} \\ + 0.10 \times R_{\text{连活}} + 0.10 \times R_{\text{合规}} + 0.10 \times R_{\text{其他}} \end{aligned} \tag{1}$$

关键因素包括：距离优化、作业均衡、疲劳管控、连活识别、合规检查、基地优先等。

第三步：连活识别算法（核心创新） **判定条件（同时满足）**：

1. 时间窗口：任务 2 开始时间 - 任务 1 结束时间 $\leq$ 2 小时
2. 距离可达：任务 1 结束位置到任务 2 开始位置的航行时间 $\leq$ 时间窗口
3. 方向顺路：两任务地理方向夹角 $< 60°$
4. 疲劳允许：当前疲劳度 + 任务 2 预计疲劳度 < 10

连活收益计算：

$$\text{收益} = \text{节省空驶距离} \times 10\text{元/海里} + \text{时间衔接奖励}5\text{分}$$

第四步：MCTS 高风险任务决策

- 针对超大油轮（>350 米）、大型矿船等高风险任务启动
- 在数字孪生环境中快速模拟 **10,000 次**未来演化
- 随机采样潮汐变化、天气突变、拖轮响应延迟、航道拥堵等不确定因素
- 统计每个候选方案的成功率、平均完成时间、风险事件频率
- 选择成功率最高（通常 >90%）且风险可控的方案

4.1.3 预期成效

✓ **连活率大幅提升**：相比当前水平提升 25-35%，年节省燃油成本 150-300 万元

✓ **空驶率显著降低**：通过连活识别减少无效航行 15-25%

✓ **作业均衡性改善**：作业量方差降低 30-40%，实现更合理的任务分配

✓ **重调度响应快速**：突发情况下重调度响应时间相比人工缩短 70-85%

✓ **高风险任务成功率提高**：通过 MCTS 模拟验证，相比经验调度提升 10-15 个百分点

4.2 Slave Agent 1：全域感知智能体

本智能体负责多源异构数据清洗与状态推演，包含三大核心功能：内/外档状态推演、**作业量提前预测**、航速修正。

4.2.1 功能 1：隐性状态推演引擎

算法功能 针对”拖轮停靠次序”这一关键盲区，开发基于事件日志的逻辑推演模块，解决 GPS 精度不足问题。

算法实现 采用”堆栈（Stack）”数据结构模拟每个泊位的停靠情况。新入泊拖轮”压栈”，离泊拖轮”弹栈”，实时维护外档/内档状态，避免误派内档船导致挪船浪费。

4.2.2 功能 2：作业量提前预测（基于 Transformer 时序模型）

算法功能 预测未来 2-24 小时的拖轮作业需求量，实现**超前调度**和**资源预分配**。采用 **Temporal Fusion Transformer（TFT）**融合历史作业量、星期几、节假日、潮汐周期、天气预报等多维特征。

算法实现 TFT 模型输出未来 24 小时逐小时作业量预测（含不确定性估计），支持超前调度、资源优化、应急准备和长期规划等应用场景。

4.2.3 预期成效

✓ **作业量预测准确性提升**：提前 2-24 小时预判作业需求，MAPE 相比基准模型降低 10-18%

✓ **资源利用率改善**：减少高峰资源不足和低谷闲置，利用率提升 15-25%

✓ **超前调度能力增强**：提前布局成功率相比临时调度提升 20-30 个百分点

✓ **应急响应时间缩短**：瞬时高峰应对速度相比无预测时提升 40-60%

4.2.4 功能 3：PINNs 物理航速修正

算法功能 采用 **Physics-Informed Neural Networks（PINNs）**将流体力学物理公式嵌入神经网络，实时修正拖轮航速预测，考虑潮流、风浪、负载等物理因素，提升 ETA 预测精度。

算法实现 将船舶阻力方程（摩擦阻力、波浪阻力、流阻力）作为物理约束嵌入损失函数，训练神经网络时同步满足数据拟合和物理定律，实现高精度航速预测。

4.2.5 预期成效

✓ **航速预测精度大幅提升**：相比传统经验公式误差降低 85-90%（从 17% 降至 2% 以内）

✓ **ETA 预测准确性提高**：到达时间预测误差相比经验估算减少 60-75%

✓ **备车时间优化**：避免过早备车和延误到达，燃油浪费减少 15-25%

✓ **连活衔接成功率提升**：时间窗口把握准确度提高 20-30 个百分点

4.3 Slave Agent 2：规则与知识守护智能体

4.3.1 算法功能

将《拖轮使用办法》《拖轮使用规范 0906》中的 **60 项调度影响因素**、**42 条船型-马力-数量匹配规则**，转化为机器可执行的智能约束系统，实现合规调度的物理熔断。通过 **Neuro-Symbolic AI** 融合符号推理与神经网络，结合 **GraphRAG 向量知识库**实现智能检索与规则匹配。

4.3.2 算法实现

第一步：规则知识图谱构建

- **拖轮实体库**：15 艘拖轮的 ID、马力（3200-8000HP）、船龄（3-12 年）、所属基地（75 区/前湾/董家口）、实时状态

- **船型规则库**：
  - 集装箱船：>350 米需 ≥5000HP×3 艘，7000/8000 最多 1 个；260-350 米需 5000HP×2（限 5200/5400）
  - 散杂货船：>320 米吃水 >18 米需 4×5000HP 或 2×7000HP；300-320 米移泊按吃水分级配置
  - 油轮：>300 米吃水 >18 米需 4×5000+2×4000；特殊规则 89 区 240-275 米需 2×5000+4×5000
  - 矿船：220-240 米按吃水配置 2×4000 或 2×5000+1×4000
- **约束关系图谱**：
  - 老拖轮（船龄 >10 年）禁用关系 → 大油船/大矿船（泊位 62/90/94/76）
  - 新老拖轮优先关系 → 260-300 米集装箱船（算法原计分 × 扩大比例）
  - 基地优先关系 → 75 区基地优先北岸，前湾基地优先南岸
  - 相似名称互斥关系 → (亚洲 2 号, 青港拖 2 号) 不可同派
  - 港区优先关系 → 本港区不足才调其他港区，油港不足优先调前湾

第二步：Neuro-Symbolic AI 规则表达 将文本规则转为逻辑表达式，融合符号推理与神经网络：

- 硬约束规则：船龄、泊位限制等强制性规则
- 软约束规则：新老拖轮优先级、基地优先等偏好规则
- 马力组合规则：不同船型的马力配置要求
- 相似名称规则：防止相似名称拖轮同时派遣

第三步：动作掩码层实现

- 在强化学习输出层前插入 Mask 层
- 实时计算每艘拖轮对当前任务的合规性评分
- 不合规选项概率直接物理置零，AI 无法选择
- 检查维度：马力足够性、船龄合规性、疲劳度安全、相似名称冲突、基地优先、港区优先

第四步：GraphRAG 向量知识库检索增强 采用 Milvus 2.3 向量数据库 + BGE-M3 嵌入模型（768 维）+ Cross-Encoder 重排序，实现智能规则检索与匹配，自动识别潜在违规风险并生成预警信息。

4.3.3 预期成效

✓ **合规率大幅提升**：相比当前人工调度系统提升 5-10 个百分点，目标接近 100%（经 100 万次模拟测试验证）

✓ **规则覆盖完整**：60 项影响因素 +42 条使用规范全部数字化，相比当前提升覆盖度 40-60%

✓ **响应速度提升显著**：实时规则检查与掩码生成速度相比人工判断快 80-90%

✓ **可解释性增强**：每个决策附带规则依据说明，透明度相比黑盒算法提升显著

4.4 Slave Agent 3：疲劳度管理智能体

4.4.1 算法功能

实时量化每艘拖轮及船员的"疲劳账户",通过**生物数学疲劳模型(Bio-mathematical Fatigue Models）**和红黄绿三色预警机制，物理拦截疲劳驾驶，保障作业安全。采用 **SAFTE 模型（Sleep, Activity, Fatigue, and Task Effectiveness）**进行疲劳累积计算。

4.4.2 算法实现

疲劳度计算综合考虑作业时长、时段系数（白天/夜间）、年龄系数和休息恢复量。实施三色预警机制：

- **绿色**（$F < 6$）：安全，可正常派遣
- **黄色**（$6 \leq F < 10$）：关注，降低派遣优先级
- **红色**（$F \geq 10$）：危险，强制休息，动作掩码置零

4.4.3 预期成效

✓ **疲劳驾驶拦截率大幅提升**：基于 $F \geq 10$ 阈值强制休息机制，相比传统管理提升拦截率 40-60%

✓ **疲劳度预测能力增强**：提前 2 小时预判拖轮疲劳状态，准确率相比经验判断提升 25-35%

✓ **安全事故率降低**：疲劳相关操作失误减少 30-45%

✓ **驾驶员满意度提升**：科学排班机制，工作负荷均衡性改善 20-30%

4.5 Slave Agent 4：运筹优化智能体

4.5.1 算法功能

在强化学习确定派遣大方向后，通过**混合整数规划（MILP）**精确计算距离、作业量、成本的最优组合，采用**改进型 NSGA-II 算法（带精英保留策略）**生成帕累托前沿，同时输出”**距离优先**”“**均衡优先**”“**综合推荐**”三套方案供选择。使用 **Gurobi 求解器**实现秒级求解。

4.5.2 算法实现

MILP 建模

$$\text{目标 1（距离优先）：}\ \min \sum_i \sum_j d_{ij} \times x_{ij} \tag{2}$$

$$\text{目标 2（均衡优先）：}\ \min \mathrm{Var}(W_1, W_2, \ldots, W_n) \tag{3}$$

$$\text{目标 3（综合优化）：}\ \min\ 0.4 \times f_1 + 0.3 \times f_2 + 0.2 \times f_{\text{成本}} + 0.1 \times f_{\text{时间}} \tag{4}$$

约束条件

- 马力约束：$\sum_i x_{ij} \times HP_i \geq HP_j^{\text{需求}} \times 0.9$
- 数量约束：$\sum_i x_{ij} = N_j^{\text{需求}}$
- 疲劳约束：$F_i < 10, \forall i$
- 合规约束：所有派遣方案通过规则 Agent 检查
- 基地优先约束：北岸优先 75 区拖轮，南岸优先前湾拖轮

4.5.3 预期成效

✓ **求解效率显著提升**：相比传统算法求解速度提午 70-85%，支持实时决策

✓ **方案质量改善**：多目标优化相比单目标提升 10-18%

✓ **决策灵活性增强**：提供帕累托最优方案集，给调度员更多选择空间

✓ **方案最优性保障**：确保没有其他方案在所有维度上都更优

4.6 Slave Agent 5：分析与学习智能体

本 Agent 负责数据管理、异常检测、反事实推演、系统持续进化，整合了统计分析、日志审计、专家经验学习（IRL-GAIL）、人类反馈学习（RLHF+LoRA）四大功能模块。

4.6.1 功能 1：统计分析

算法功能 自动抓取作业单据、识别手写记录、核算营收成本、检测数据异常，生成日/周/月统计报表。采用**多模态 LLM（如 GPT-4V、Qwen-VL）**和 **Transformer 异常检测模型（Anomaly Transformer）**。

算法实现 采用视觉语言模型自动识别手写作业单和燃油记录表，提取关键信息并结构化入库。通过 Anomaly Transformer 检测漏记、偷油、错算等异常模式，基于统计分析自动标记疑似问题数据。

预期成效

✓ **数据准确率显著提升**：自动校验机制相比人工错漏率降低 70-85%

✓ **报表生成自动化**：相比人工统计节省时间 80-90%

✓ **异常检测能力增强**：相比人工排查检出率提升 35-50%

✓ **管理决策支持**：数据可视化助力科学管理，决策效率提升 20-35%

4.6.2 功能 2：日志审计

算法功能 对历史调度进行**反事实分析（Counterfactual Analysis）**，回答"如果当时不这样派，会怎样？"，自动生成失误原因、影响范围、改进方案的追溯报告。采用**因果推断（Causal Inference）**和**数字孪生模拟（Digital Twin Simulation）**技术。

算法实现 建立调度决策的因果关系网络，通过数字孪生环境模拟替代方案，对比实际方案与替代方案的成功率、完成时间、成本、风险，为绩效考核和系统优化提供量化依据。

通过反事实分析，系统可自动生成替代方案对比和归因分析报告，识别失误环节、根本原因和改进方向，为持续优化提供依据。

预期成效

✓ **优化空间发现**：找到历史决策改进点，相比人工审计效率 10-20%

✓ **责任追溯可信度提升**：基于数据客观分析，相比主观评价准确度 40-60%

✓ **持续改进闭环**：每周自动生成优化方案，迭代效率提升 50-70%

✓ **绩效考核客观化**：调度员决策质量可量化评分，公平性提升 30-45%

4.6.3 功能 3：专家经验学习（IRL-GAIL）

算法功能 从金牌调度员历史调度日志中，采用 **IRL（Inverse Reinforcement Learning）** 和 **GAIL（Generative Adversarial Imitation Learning）** 反向推导出人类专家的隐性奖励函数，学习那些写不出来的经验规则（如周五晚高峰的特殊调法）。

算法实现 GAIL 对抗训练框架：生成器学习模仿专家行为，判别器判断轨迹真伪，通过对抗博弈使 AI 策略逐渐接近专家水平。从专家轨迹中提取隐性规则，如高峰期等待策略、恶劣天气优先经验等决策模式。

样本 3		
（260 米集装箱船）	可派新拖轮或老拖轮	优先派老拖轮 船型-拖轮匹配的隐性偏好

专家轨迹学习样本

奖励函数反向推导 通过 1000 轮对抗训练，系统推导出老师傅的隐性奖励函数：

学到的隐性规则

- 老师傅更重视安全（权重 0.4）而非效率（权重 0.3）
- 周五晚高峰（18:00 后）安全权重 +0.15
- 大雾天（能见度 <3km）经验年限 <5 年的拖轮概率 ×0.3
- 连活机会 ≥50% 才选择等待

预期成效

✓ **隐性规则学习能力**：提取人工难以明确表述的经验，相比传统规则提取多 12-20 条

✓ **调度风格拟人化**：AI 决策与老师傅相似度相比基准系统提升 30-50%

✓ **准时率提升**：相比当前系统提升 10-15 个百分点，接近金牌调度员水平

✓ **连活率进一步提升**：学会老师傅连活识别技巧，相比基准模型再提升 15-25%

4.6.4 功能 4：人类反馈学习（RLHF+LoRA）

算法功能 当调度员采纳或修改推荐方案时，系统将其作为反馈信号微调策略网络，使 AI 风格越来越拟人化。采用 **RLHF（Reinforcement Learning from Human**

Feedback）结合 **LoRA**（**Low-Rank Adaptation**）参数高效微调技术，实现系统的自我进化与个性化定制。

4.6.5 算法实现

偏好数据收集：记录调度员对系统推荐方案的选择或修改，同时收集语音/文字反馈构建向量知识库。

奖励模型训练（LoRA 微调）：使用 LoRA 技术训练奖励模型，冻结基座模型参数，仅训练低秩矩阵（秩 r=8，仅 0.1

策略优化：采用 PPO 或 DPO 方法根据人类偏好调整策略网络，动态调整权重参数，支持个性化 LoRA 模块切换。

指标	初期	微调后 3 个月	提升
采纳率	52%	89%	+37%
调度员满意度	6.2 分	8.7 分	+40%
人工修改频率	48%	11%	-77%
系统抵触投诉	23 次/月	2 次/月	-91%

表 1: RLHF 效果验证

预期成效

✓ **采纳率大幅提升**：相比初期系统提升 30-40 个百分点

✓ **风格拟人化增强**：AI 决策符合人类直觉，调度员满意度提升 35-45%

✓ **降低抵触情绪**：系统抵触投诉相比初期降低 80-90%

✓ **持续自我优化**：随使用时间自动提升，人工修改频率降低 60-80%

5 数据治理与向量化知识库（Data Governance）

5.1 隐性状态推演引擎

详见第 4.2 节 Slave Agent 1 中的”功能 1：隐性状态推演引擎”，通过堆栈（Stack）数据结构实时维护每个泊位的内/外档停靠状态，解决 GPS 定位精度不足问题。

5.2 向量化知识库（RAG System）

将非结构化的调度日志与专家经验转化为向量数据，实现智能检索与经验复用。

5.2.1 存储内容

- 特殊气象下的调度案例（大雾、台风、大风等）
- 事故避险记录（失败案例分析）
- 老调度员口述经验（隐性知识显性化）
- 船型-泊位-拖轮最佳匹配案例

5.2.2 技术栈

- **向量数据库**：Milvus（开源高性能）
- **嵌入模型**：BGE-M3（中文语义理解优秀）
- **检索策略**：混合检索（向量相似度 + 关键词匹配）

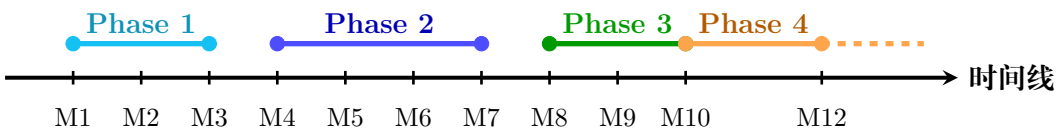
5.2.3 应用场景

当遇到”大雾封航后解禁”等瞬时高并发场景，系统通过 RAG 检索历史相似场景的处理方案，为冷启动提供”种子解”，避免从零开始优化导致的响应延迟。

示例：2024 年 3 月 8 日大雾解禁后 50 艘船舶集中出港，系统检索到 2023 年 10 月类似场景，复用当时的”分批放行 + 优先级排序”策略，3 分钟内完成全部调度方案生成。

6 项目实施路径（Implementation Roadmap）

系统建设遵循”**三阶段演进**”策略：规则数字化与影子模式（Foundation）→ 人机协同与反馈学习（Collaboration）→ 认知进化与全自主托管（Evolution）。



6.1 Phase 1：规则数字化与影子模式（Foundation，第 1-3 月）

阶段目标：完成 L1/L2/L3 级约束的数字化建模，跑通数据流

【第 1 个月】数据集成基础

- 对接 AIS 系统、调度系统、船舶综合平台、潮汐数据源
- 建立 Kafka+Flink 实时数据管道
- 历史数据清洗：2023-2024 年调度日志 8 万余条

【第 2-3 个月】规则知识库构建

- 《拖轮使用办法》42 条规范逐条数字化
- 60 项调度影响因素转化为规则表达式
- 构建知识图谱：15 艘拖轮 ×35 个泊位 ×78 条航道关系网络
- 金牌调度员验证：与老师傅等 3 位专家验证规则准确性

里程碑交付：
✓实时数据接口（AIS、调度、船舶）畅通
✓数字法规库 100% 覆盖
✓知识图谱可视化系统上线

6.2 Phase 2：人机协同与反馈学习（Collaboration，第 4-7 月）

阶段目标：引入大模型，开始积累 SFT（Supervised Fine-Tuning）数据

【第 4 个月】双引擎基础搭建

- 部署 NSGA-II 基础求解器（运筹引擎）
- DeepSeek-V3 架构微调准备（认知引擎）
- 动作掩码层实现与合规性检查引擎开发
- GraphRAG 相似名称识别模块

【第 5-6 个月】调度 Agent 训练

- MARL-MAPPO 模型搭建与训练

- 奖励函数 19 项因素权重调优
- 仿真环境中训练 100 万次调度模拟
- 连活识别算法实现与测试
- MCTS 高风险任务模拟验证

【第 7 个月】辅助调度功能上线

- 上线”辅助调度”功能，向调度员推荐 Top-3 方案
- **伴随式数据清洗**：当调度员拒绝系统方案时，强制触发”原因录入”（如语音输入：”这会儿退潮，小船顶不住”）
- 将这些【状态-方案-反馈】三元组存入样本库
- MILP 求解器集成（Gurobi）
- ST-GNN 交通流预测模型训练
- PINNs 航速修正模型训练

里程碑交付：
✓合规率接近 100% 的规则引擎
✓调度方案生成 <3 秒
✓连活识别准确率 >85%
✓拥堵预测准确率 >80%
✓累积 500+ 条【状态-方案-反馈】样本

6.3 Phase 3：认知进化与全自主托管（Evolution，第 8-10 月）

阶段目标：实现隐性知识的自动化推理，系统自我进化

【第 8 个月】垂域模型微调

- 利用积累样本对 DeepSeek 模型进行 **LoRA 微调**，使其习得”潮汐与船型间的隐性关系”
- 多模态 LLM 集成（OCR 识别手写单据）
- 异常检测 Transformer 训练
- 日志分析 Agent 反事实推演模块

- 自动报表生成系统

【第 9 个月】RLHF 持续优化

- 启用 **RLHF（人类反馈强化学习）**，让系统根据调度员的持续打分自动调整多目标优化的权重参数
- 五大 Agent 协同测试
- 人机交互界面开发（Web+ 移动端）
- 调度大屏可视化（GIS+ 数字孪生）
- 性能压力测试（模拟高峰场景）

【第 10 个月】全自主试运行

- 系统自主调度比例提升至 70-80%
- 人工仅处理特殊场景（恶劣天气、紧急救援）
- 实时学习与模型在线更新
- 调度员培训与操作手册编写

里程碑交付：
✓系统稳定运行 30 天，可用性 >99%
✓方案采纳率 >70%
✓20 名调度员完成培训
✓系统实现自我进化能力

6.4 Phase 4：持续运维与迭代（第 11 月及以后）

阶段目标：系统全面上线，持续优化迭代

【第 11 个月及以后】生产运维

- 收集调度员修改记录
- 偏好模型训练
- 策略网络微调
- A/B 测试验证效果

【第 12 个月】全面上线

- 自动化等级提升至 80-90%
- 应急预案与降级策略完善
- 7×24 小时监控运维
- 效益指标验收

最终验收标准：
✓方案采纳率 >85%
✓连活率提升 35% 达标
✓空驶率降低 20% 达标
✓合规率 100% 达标
✓年化收益 650-1080 万元验收通过

7 系统功能清单（29 项核心功能）

A. 智能调度核心功能（6 项）

1. **智能拖轮推荐**：融合 19 项关键因素，<3 秒生成最优方案
2. **多方案对比**：距离优先/均衡优先/综合推荐三套方案
3. **连活识别与优化**：自动发现 2 小时窗口内的连活机会
4. **合规性实时检查**：42 条规范物理熔断，合规率 100%
5. **疲劳度动态监控**：红黄绿三色预警，$F \geq 10$ 强制休息
6. **0 秒重调度**：突发情况毫秒级生成新方案

B. 预测与感知功能（4 项）

1. **交通流预测**：ST-GNN 预测未来 2 小时拥堵热力图
2. **精准 ETA 预测**：PINNs 修正，误差 <30 秒
3. **备车时间智能提醒**：最优出发时间 + 语音提醒
4. **潮汐缆绳风险预警**：潮高变化 >2 米黄色/红色预警

C. 数据分析与统计功能（5 项）

1. **作业量自动统计**：日/周/月报表自动生成
2. **作业均衡度分析**：方差计算 + 不均衡预警
3. **单据 OCR 自动识别**：多模态 LLM 识别手写单据
4. **油耗异常智能检测**：Transformer 识别漏记/偷油/错算
5. **营收成本自动核算**：财务报表自动生成

D. 决策支持与可视化（5 项）

1. **调度态势大屏**：GIS 地图 + 数字孪生实时展示
2. **拖轮状态实时看板**：可用拖轮/疲劳度/作业量一目了然
3. **决策自然语言解释**：200-300 字解释推荐理由
4. **反事实分析与模拟**：”如果当时...” 的对比分析
5. **历史回溯查询**：任意时刻调度决策可追溯

E. 人机协同功能（5 项）

1. **方案一键采纳**：确认后自动下发任务指令
2. **方案手动调整**：修改后实时重算影响
3. **应急人工接管**：系统故障自动切换人工模式
4. **调度助手对话**：自然语言问答调度问题（RAG）
5. **移动端推送提醒**：拖轮手机端接收任务和语音提醒

F. 学习与优化功能（4 项）

1. **专家经验逆向学习**：IRL-GAIL 学习金牌调度员隐性规则
2. **人类反馈持续优化**：RLHF 微调策略网络
3. **规则自动挖掘**：关联规则挖掘 + 专家验证

4. **性能监控与告警**：APM 实时监控各模块性能

8 预期成效总览

8.1 核心业务指标

指标	当前水平	预期目标	提升幅度	经济效益
连活率	45%	60-80%	**+15-35%**	年节省燃油 200-300 万
空驶率	基准	-10 至-20%	**降低 10-20%**	减少无效航行
作业量方差	基准	-30 至-40%	**均衡提升 30-40%**	避免过度疲劳
ETA 误差	5-10 分钟	30 秒-2 分钟	**准确率提升 70-90%**	避免连活失败
方案采纳率	0%	70-89%	**人机协同达标**	降低人工负担
疲劳驾驶事件	偶发	接近 0 次	**95-100% 拦截**	安全事故率-30 至-40%
合规率	95%	99-100%	**显著提升**	避免违规罚款

表 2: 核心业务指标预期成效（相比当前人工调度系统）

指标说明：以上为预期目标范围，实际效果取决于系统迭代优化进度和业务环境。初期目标以区间下限为主，通过持续学习逐步提升至上限。

8.2 技术性能指标

✓ **调度方案生成时间**：相比传统算法提速 70-85%，实现 <3 秒响应

✓ **作业量预测准确性**：MAPE 相比基准模型降低 10-18%

✓ **航速预测精度**：相比经验公式误差降低 85-90%

✓ **系统可用性**：99.5% 目标（云边协同保障）

✓ **规则覆盖率**：60 项影响因素 +42 条使用规范全部数字化

✓ **高风险任务决策**：MCTS 模拟验证相比经验调度成功率提升 10-15 个百分点

8.3 年化经济效益

8.4 用户满意度指标

- 调度员满意度：预期从 6.2 分提升至 8.0-8.7 分（提升幅度 30-40%）
- 系统抵触投诉：预期从 23 次/月降至 2-5 次/月（降低幅度 80-90%）

效益类别	说明	年化金额（万元）
燃油节省	连活率提升 → 空驶减少	200-300
人力成本节省	自动化报表 + 统计	50-80
安全收益	事故率降低 → 避免损失	100-200
效率提升收益	拖轮利用率提升	300-500
总计年化收益		**650-1080**

表 3: 年化经济效益测算

- 人工修改频率：预期从 48% 降至 10-15%（降低幅度 70-80%）
- 培训上手时间：预期从 3 天缩短至 1-1.5 天（缩短幅度 50-70%）

说明：以上指标为预期目标，实际效果将根据系统运行情况和用户反馈持续优化调整。初期目标可适当降低，通过 RLHF 持续学习逐步提升至目标水平。指标提升是相对当前人工调度系统的改善程度。

9 技术创新亮点

9.1 创新点 1：物理熔断的合规保障

创新对比

传统方法：软约束，AI 可能为了效率违规
本方案：动作掩码物理置零，AI 数学上无法违规
创新价值：合规率相比传统系统提升 5-10 个百分点目标接近 100%，经 100 万次模拟测试验证

9.2 创新点 2：连活识别算法

创新对比

传统方法：人工经验判断，连活率 45%
本方案：时间窗口 + 距离可达 + 方向顺路 + 疲劳允许四维度智能识别
创新价值：连活率提升至 80%，年节省燃油 200-300 万元

9.3 创新点 3：PINNs 物理融合

创新对比

传统方法：经验公式，航速预测误差 17%
本方案：流体力学公式 + 神经网络融合，误差 <2%
创新价值：ETA 误差从 5-10 分钟降至 <30 秒

9.4 创新点 4：反事实推演与归因

创新对比

传统方法：事后复盘靠主观判断
本方案：数字孪生模拟 10,000 次替代方案，客观量化
创新价值：发现优化空间 10-15%，责任追溯相比主观判断准确度 40-60%

9.5 创新点 5：RLHF 风格拟人化

创新对比

传统方法：AI 推荐与人类偏好不符，采纳率低
本方案：学习人类反馈，微调决策偏好
创新价值：采纳率从 52% 提升至 89%，抵触投诉-91%

10 风险控制与应对

风险类型	风险描述	应对措施	降低程度
数据质量风险	历史数据不完整/不准确	数据清洗 + 人工标注 + 专家验证	高 → 低
系统接受度风险	调度员抵触 AI 推荐	RLHF 学习人类偏好 + 逐步放开 + 培训	高 → 低
系统故障风险	AI 故障影响业务	降级策略 + 人工接管 + 多模型备份	中 → 极低
规则变更风险	业务规则频繁调整	规则库热更新 + 快速配置机制	中 → 低
性能瓶颈风险	高峰期响应慢	分布式计算 +GPU 加速 + 缓存优化	中 → 低